



题目

你的名字

(默认今天)2026 年 5 月 3 日

目录

1	实验目的	2
2	实验原理	2
2.1	欧姆定律	2
3	实验器材	2
4	实验操作	2
5	数据分析	2
5.1	伏安特性曲线	2
5.2	欧姆定律在灯丝中的应用	3
5.3	欧姆定律在 e/m 测量中的应用	3
5.4	勾股定理	3
6	思考题	3
7	实验拓展	4
7.1	aaa	4
7.2	bbb	4
8	原始数据记录	4



1 实验目的

1. aaa
2. kkk
3. bbb
4. ccc

2 实验原理

2.1 欧姆定律

今天吃什么

$$R = \frac{U}{I}$$

3 实验器材

4 实验操作

1. 第一步
2. 第二步
3. 第三步

5 数据分析

5.1 伏安特性曲线

由表??数据, 绘制 $I_a \sim U_a^{3/2}$ 曲线,
线性段拟合得:

$$k = 72.46 \mu\text{A}/\text{V}^{3/2}, \quad I_a = 72.46 U_a^{3/2} + 36.28, \quad r = 0.997$$

代入公式计算。已知 $b = 4.5 \text{ mm} = 4.5 \times 10^{-3} \text{ m}$, $l = 15 \text{ mm} = 0.015 \text{ m}$, $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$,
 $K = 72.46 \times 10^{-6}$:

$$\frac{e}{m} = 1.74 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

标准值 $e/m = 1.7588 \times 10^{11} \text{ C/kg}$, 百分差:

$$E_0 = \frac{|1.7588 - 1.74|}{1.7588} \times 100\% \approx 1.07\%$$



5.2 欧姆定律在灯丝中的应用

对不同灯丝电流，作 $\lg I_a \sim \sqrt{U_a}$ 曲线，

外推得 $v_{ccc} I$ 。计算 $\lg(I/T^2)$ 和 $1/T$ 如表 5，绘制 $\lg(I/T^2) \sim 1/T$ 曲线，

拟合得：

$$\lg \frac{I}{T^2} = -22000 \cdot \frac{1}{T} + 6.69, \quad r = -1.0$$

斜率 $k_{\text{slope}} = -22000$ 。由公式 $\lg(I/T^2) = \lg(AS) - 5.04 \times 10^3 \varphi \cdot (1/T)$ ，得：

$$\varphi = -\frac{k_{\text{slope}}}{5.04 \times 10^3} = \frac{22000}{5.04 \times 10^3} \approx 4.365 \text{ V}$$

xxx $W_0 = e\varphi = 4.365 \text{ eV}$ 。标准值 4.54 eV ，百分差：

$$E_0 = \frac{|4.54 - 4.365|}{4.54} \times 100\% \approx 3.85\%$$

5.3 欧姆定律在 e/m 测量中的应用

由表，绘制 $U_a \sim I_c^2$ 曲线，

拟合得：

$$U_a = 46.11 I_c^2 + 0.674, \quad r = 0.998$$

斜率 $K = 46.11 \text{ V/A}^2$ 。常数：

$$B_0/I_s = \frac{\mu_0 N}{2(r_2 - r_1)} \ln \frac{r_2 + \sqrt{r_2^2 + l^2}}{r_1 + \sqrt{r_1^2 + l^2}}$$

代入

$$\frac{B_0}{I_s} \approx 0.0209 \text{ T/A}$$

$$K' = 0.0209 \text{ T/A}$$

$a = 4.5 \times 10^{-3} \text{ m}$ ，则：

$$\frac{e}{m} = \frac{8K}{a^2 K'^2} = \frac{8 \times 46.11}{(4.5 \times 10^{-3})^2 \times (0.0209)^2} \approx 1.68 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

与标准值比较，百分差：

$$E_0 = \frac{|1.7588 - 1.68|}{1.7588} \times 100\% \approx 4.4\%$$

5.4 勾股定理

根据表??数据，以测量点序号 i 为横坐标，分别绘制... 曲线。

6 思考题

1. 欧姆定律和母猪产后护理的关系？

Ans: 欧姆定律是母猪产后护理的基础原理，用于计算母猪的电流和电压。

2.



7 实验拓展

7.1 aaa

7.2 bbb

8 原始数据记录